Chapitre B

Formulaire raisonné

Objet	Formule	Contrôle à effectuer
Suite arithmétique	$u_n = u_0 + nr$	Le rang initial est-il 0 ou 1 ?
Somme arithmétique	$N\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$	Compter les termes : dernier rang − premier rang +1.
Suite géométrique	$u_n = u_0 q^n$	q est-il un coefficient et non un pourcentage ?
Somme géométrique	$u_0 \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$	$q \neq 1$ et $n+1$ termes.
Taux moyen	$q = Q^{\frac{1}{n}}$, $t = q - 1$	Ne pas diviser le taux global par n.
Logarithme	$a^x = b \iff x = \dfrac{\log b}{\log a}$	$a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.
Fonction inverse	$\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$	Exclure $x = 0$.
Ajustement affine	$y = ax + b$	Estimation, domaine observé, unité.
Conditionnement	$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$	$P(A) > 0$ et ordre du conditionnement.
Probabilités totales	$P(B) = \sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$	Les A_i forment-ils une partition ?
Loi binomiale	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	Indépendance, même p, $0 \leq k \leq n$.
Espérance binomiale	$E(X) = np$	Interprétation moyenne à long terme.